План-конспект урока по теме «Вес тела. Невесомость. Перегрузки»

Дата:

Тема: «Вес тела. Невесомость. Перегрузки»

Цели:

***Образовательная*:** Сформировать понятие веса тела как силы, действующей на опору или подвес. Разъяснить условия равенства веса и силы тяжести, а также случаи их различия. Ввести понятия невесомости и перегрузки, объяснить их физическую природу и условия возникновения.

***Развивающая*:** Развивать умение анализировать физические ситуации (движение лифта, космического корабля), применять второй закон Ньютона для расчета веса в неинерциальных системах отсчета, строить логические рассуждения.

***Воспитательная*:** Воспитывать понимание практической значимости изучаемых явлений (в космонавтике, авиации, повседневной жизни), интерес к физике и технике.

Тип урока: урок изучения нового материала

Оборудование и источники информации:

1. Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, А. А. Сокольский ; под ред. А. А. Сокольского. Минск : Народная асвета, 2015

Структура урока:

1. Организационный момент(2 мин)
2. Актуализация опорных знаний(5мин)
3. Изучение нового материала (25 мин)
4. Физкультминутка (1 мин)
5. Первичное осмысление и закрепление теории (5 мин)
6. Закрепление знаний (10 мин)
7. Подведение итогов. Рефлексия. Домашнее задание (2 мин)

Содержание урока

I. Организационный момент

Здравствуйте, садитесь! (Проверка присутствующих). Сегодня мы разберемся с понятием, которое мы часто используем в жизни, но в физике оно имеет строгое определение. Мы выясним, всегда ли наш вес равен силе тяжести, что чувствуют космонавты при старте и на орбите, и почему в лифте иногда кажется, что нас «прижимает к полу» или «подбрасывает». Тема урока: «Вес тела. Невесомость. Перегрузки»

***II.* Актуализация опорных знаний:**

Фронтальная беседа:

1. Что такое сила тяжести? К чему она приложена? (F_тяж = m*g, приложена к телу).
2. Что показывает динамометр, если на него подвесить груз? (Силу упругости пружины, равную силе тяжести в состоянии покоя).

3. Всегда ли показания динамометра будут одинаковы, если его с грузом резко подбросить вверх или опустить вниз? (Нет, показания изменятся).
4. Что чувствует человек в лифте в начале движения вверх или вниз? (Ощущение тяжести или легкости).
5. Как вы думаете, почему космонавты на МКС находятся в состоянии невесомости? Они разве не притягиваются Землей?

Вывод учащихся: Существует сила, которая отличается от силы тяжести, зависит от движения и измеряется динамометром. Это – вес тела.

III.Изучение нового материала

1. Понятие веса тела

- **Вес тела (P)** – это **сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле (или другому небесному телу) давит на горизонтальную опору или растягивает вертикальный подвес.**
- **Важно!** Вес приложен **не к телу**, а **к опоре или подвесу**. Сила тяжести приложена **к телу**.
- Природа веса – **сила упругости** (реакция опоры N или сила натяжения нити T).

2. Вес неподвижного тела или тела, движущегося равномерно и прямолинейно

Рассмотрим тело на горизонтальной опоре.

- На тело действуют: сила тяжести F_тяж = m*g (вниз) и сила реакции опоры N (вверх).
- Так как тело в покое, по 2-му закону Ньютона: N - m*g = 0 → N = m*g.
- По 3-му закону Ньютона, с какой силой тело давит на опору (вес P), с такой же силой опора действует на тело (N). Следовательно:

$P=N=m\cdot g$

Вывод: В **инерциальной системе отсчета** (покоя или равномерного прямолинейного движения) **вес тела по модулю равен силе тяжести**, действующей на это тело.

3. Вес тела, движущегося с ускорением (в лифте, ракете)

Случай А: Ускорение направлено вверх (лифт начинает движение вверх или тормозит при движении вниз).

- Записываем 2-й закон Ньютона для тела: N - m*g = m*a (ось OY направлена вверх).
- Отсюда: N = m*g + m*a = m*(g + a).
- Так как P = N, то:

$P=m\cdot(g+a)$

Вес больше силы тяжести (P > m*g). Это состояние называют **перегрузкой**.

Случай Б: Ускорение направлено вниз (лифт начинает движение вниз или тормозит при движении вверх).

- Уравнение: m*g - N = m*a (ось OY вниз) или N - m*g = -m*a (ось OY вверх).
- Отсюда: N = m*g - m*a = m*(g - a).
- Вес тела:

$P=m\cdot(g-a)$

Вес меньше силы тяжести ($P < m*g$).

4. Невесомость

- **Частный случай:** Если ускорение тела равно ускорению свободного падения ($a = g$), например, при свободном падении или движении по орбите с выключенными двигателями.
- Тогда $P = m*(g - g) = 0$.
- **Невесомость** – состояние, при котором **вес тела равен нулю**.
- **Важно!** Сила тяжести при этом **не исчезает**! Она продолжает действовать, сообщая телу ускорение g. Исчезает лишь **сила реакции опоры** – тело не давит на опору, опора не действует на тело.

5. Перегрузка

- **Перегрузка** – это состояние, при котором вес тела превышает силу тяжести ($P > m*g$).
- **Коэффициент перегрузки (n)** – безразмерная величина, показывающая, во сколько раз вес тела больше силы тяжести в состоянии покоя:
- $$n = \frac{P}{m \cdot g} = \frac{g + a}{g}$$
- Перегрузки испытывают летчики, космонавты, пассажиры скоростных аттракционов. Длительные значительные перегрузки опасны для здоровья.

IV. Физкультминутка

V. Первичное осмысление и закрепление теории

Вопросы для фронтального опроса:

1. К чему приложен вес тела, а к чему – сила тяжести?
2. Когда вес тела равен силе тяжести?
3. В каком случае вес тела становится больше силы тяжести? Приведите пример.
4. Что такое невесомость? Куда девается сила тяжести в этом состоянии?
5. Что такое коэффициент перегрузки и как его рассчитать?

VI. Решение задач (Работа у доски и в тетрадях)

Задача 1 (Качественная).

Гирю висят на пружине динамометра. Что покажет динамометр, если: а) держать его в руке неподвижно; б) резко опустить вниз; в) перерезать пружину?

Обсуждение:

*а) P = m*g (равновесие).*

*б) Показания уменьшатся (а вниз, P < m*g).*

в) Показания станут равны нулю (гиря и крючок динамометра движутся с a = g – невесомость).

Задача 2 (Расчетная).

*Человек массой 70 кг находится в лифте. Определите его вес, если лифт: а) поднимается вверх с ускорением 2 м/с²; б) опускается вниз с ускорением 2 м/с².

`g ≈ 10 м/с²`.*

Решение:

а) `P = m*(g + a) = 70 кг * (10 + 2) м/с² = 840 Н`.

б) `P = m*(g - a) = 70 кг * (10 - 2) м/с² = 560 Н`.

Ответ: 840 Н; 560 Н.

Задача 3 (Качественная).

Космический корабль на старте движется вертикально вверх с ускорением 30 м/с². Чему равен коэффициент перегрузки для космонавта?

Решение:

`n = (g + a) / g = (10 + 30) / 10 = 4`.

Ответ: Космонавт испытывает 4-кратную перегрузку (его вес в 4 раза больше, чем на Земле в покое).

VI. Подведение итогов. Рефлексия. Домашнее задание

Итоги урока (формулируют учащиеся с помощью учителя):

1. **Вес – это сила давления на опору или растяжения подвеса. Он приложен к опоре.**
2. **Вес равен силе тяжести только в инерциальных системах отсчета.**
3. **При ускоренном движении вертикально вес изменяется: увеличивается при движении с ускорением вверх, уменьшается – при движении с ускорением вниз.**
4. **Невесомость – состояние, когда P=0 (при a = g).**
5. **Перегрузка – состояние, когда P > m*g.**

Рефлексия:

- **Что из изученного сегодня было для вас самым новым?**
- **Где в жизни вы можете наблюдать проявление изученных явлений?**
- **Что осталось не до конца понятным?**

Домашнее задание:
Параграф 24, упражнение 19 №2,3

- Сегодня мы с вами выяснили, что наш вес – величина непостоянная и зависит от того, как мы движемся. Это знание помогает не только понимать мир, но и конструировать безопасные самолеты, ракеты и даже лифты. Спасибо за работу!»